

SmartHub Overview

Il sistema contiene due moduli software separati:

- **Sistema SmartHub:** Implementa il sistema con tutte le sue funzionalità di controllo, monitoraggio, orchestrazione delle routine ecc...
- **Simulatore Dispositivi:** Un programma testuale che istanzia dei dispositivi e permette di simularne il cambiamento di stato.

Il sistema non implementa nessuna delle funzioni CRUD e non supporta dati persistenti, carica allo startup i dati di cronologia, targets e sequenze da file .json alla directory "/resources/data/".

La funzione di associazione dei dispositivi, progettata durante la prima iterazione, non è strettamente CRUD però può essere tranquillamente sostituita, in questo contesto, dal caricamento da file.

Istruzioni testing

- Lanciare normalmente il .jar per avviare il **Sistema SmartHub**:
 - Nel caso si lanciasse il programma direttamente dall'IDE lanciare dalla classe Launcher.java

```
java -jar smartHub.jar
```

Si avvierà anche una shell testuale nel caso si volesse utilizzare quella.

- Per avviare il **Simulatore Dispositivi**:

```
java -cp smartHub.jar domotica.devices.SimulatoreDispositivi
```

- Si avvierà la shell testuale del simulatore. Il simulatore mostrerà dei log relativi ai messaggi scambiati con il sistema.
- Il simulatore permette di simulare il cambio stato dei dispositivi (per esempio una lampadina spenta tramite interruttore fisico). Per cambiare un qualsiasi parametro digitare:

```
idTarget nomeParam valore
```

Il sistema reagirà al simulatore tramite le funzioni di monitoraggio implementate.

Nel seguito descriverò il funzionamento del sistema tramite la UI grafica realizzata con javaFX.

- Selezionare tramite doppio clic il dispositivo desiderato.

SmarthUB Control Panel

SistemaFunzioni Domotiche

Clima

Luci

Salotto

Studio

LampadaSalotto

LampadaScrivania

SensoreClima

Serranda

TermostatoSalotto

Dispositivo: LampadaSalotto

Genera Report

Lancia Sequenza

Marca: Philips Hue | Modello: Hue Color 15W

luminosita (%)

0

power

ON

colore

BIANCO

Eventi Sessione

← Annulla Ultimo Comando

[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | power: SCONOSCIUTO -> ON

[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | tempCorrente: SCONOSCIUTO -> 25

[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | tempTarget: SCONOSCIUTO -> 25

[19F4D429FDD][CONNESSIONE][20:20:39] LampadaScrivania:LampadaScrivania | power: SCONOSCIUTO -> ON

[19F4D429FDA][CONNESSIONE][20:20:39] LampadaSalotto:LampadaSalotto | colore: SCONOSCIUTO -> BIANCO

[19F4D429FDA][CONNESSIONE][20:20:39] LampadaSalotto:LampadaSalotto | power: SCONOSCIUTO -> ON

[19F4D429FDA][CONNESSIONE][20:20:39] LampadaSalotto:LampadaSalotto | luminosita: SCONOSCIUTO -> 0

[19F4D429FD6][CONNESSIONE][20:20:39] SensoreClima:SensoreClima | temperatura: SCONOSCIUTO -> 25

[19F4D429FD6][CONNESSIONE][20:20:39] SensoreClima:SensoreClima | umidita: SCONOSCIUTO -> 53

Si aprirà un pannello di controllo che permetterà di impartire comandi al dispositivo.

In basso un resoconto degli eventi della sessione.

All'esecuzione di un comando questo verrà aggiornato.

È possibile annullare il comando appena lanciato cliccando Annulla Ultimo Comando.

Nel log degli eventi appariranno degli eventi di compensazione.

- Selezionando un gruppo è possibile visualizzare e comandare ogni dispositivo del gruppo individualmente oppure lanciare un comando globale tramite il bottone in alto.

Sistema Funzioni Domotiche

Gruppo: Salotto

Comando Globale Genera Report Lancia Sequenza

Gruppo di dispositivi

LampadaSalotto

luminosità (%) 54

power ON

colore BIANCO

TermostatoSalotto

tempTarget (°C) 25

tempCorrente (°C) 25

power ON

Serranda

posizione (%) 50

Eventi Sessione

Annulla Ultimo Comando

```
[19F4D5A3C5C][userCmd][20:46:27] Serranda:Serranda | posizione: 0 -> 50
[19F4D5A2467][userCmd][20:46:21] LampadaSalotto:LampadaSalotto | luminosita: 0 -> 54
[19F4D5A16D5][userCmd][20:46:17] LampadaSalotto:LampadaSalotto | power: OFF -> ON
[19F4D57FD05][userCmd][20:44:09] Luci:LampadaSalotto | power: ON -> OFF
[19F4D57FD05][userCmd][20:44:09] Luci:LampadaScrivanina | power: ON -> OFF
[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | power: SCONOSCIUTO -> ON
[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | tempCorrente: SCONOSCIUTO -> 25
[19F4D429FE1][CONNESSIONE][20:20:39] TermostatoSalotto:TermostatoSalotto | tempTarget: SCONOSCIUTO -> 25
[19F4D429FDD][CONNESSIONE][20:20:39] LampadaScrivanina:LampadaScrivanina | power: SCONOSCIUTO -> ON
```

I comandi globali sono efficaci su tutti e soli i dispositivi del gruppo che condividono lo stesso parametro del comando (Es. power OFF spegnerà sia la lampada che il termostato, ma non avrà effetto sulla serranda).

Ancora una volta sarà possibile annullare il comando ed in particolare verranno annullati entrambi.

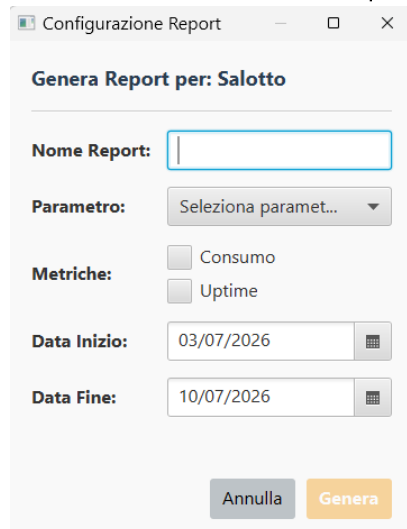
Un' altra funzione riguarda il lancio di sequenze di comandi attivabile tramite il bottone in viola in alto. Bisognerà selezionare una delle sequenze salvate nel sistema. Il target è il Dispositivo/Gruppo corrente (valgono le considerazioni circa la compatibilità dei comandi fatte pocanzi).

Supponiamo di lanciare la SEQ-03 che riporto per comodità sul gruppo Salotto:

```
{
  "id": "SEQ-03",
  "displayName": "Uscita di Casa",
  "comandi": [
    {
      "param": "posizione",
      "valore": "1"
    },
    {
      "param": "tempTarget",
      "valore": "15.0"
    },
    {
      "param": "wait",
      "valore": "10000"
    },
    {
      "param": "power",
      "valore": "OFF"
    }
  ]
}
```

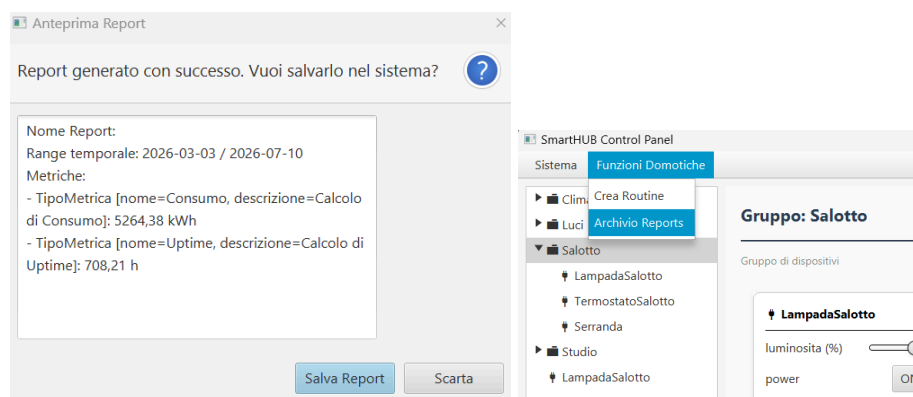
Verranno eseguiti i primi due comandi e poi, dopo 10 secondi, anche l'ultimo.

È possibile inoltre generare dei report riportanti metriche quali consumo e uptime per dispositivi e gruppi (è possibile non ci siano abbastanza dati per calcolare le metriche in base all'intervallo di tempo selezionato).

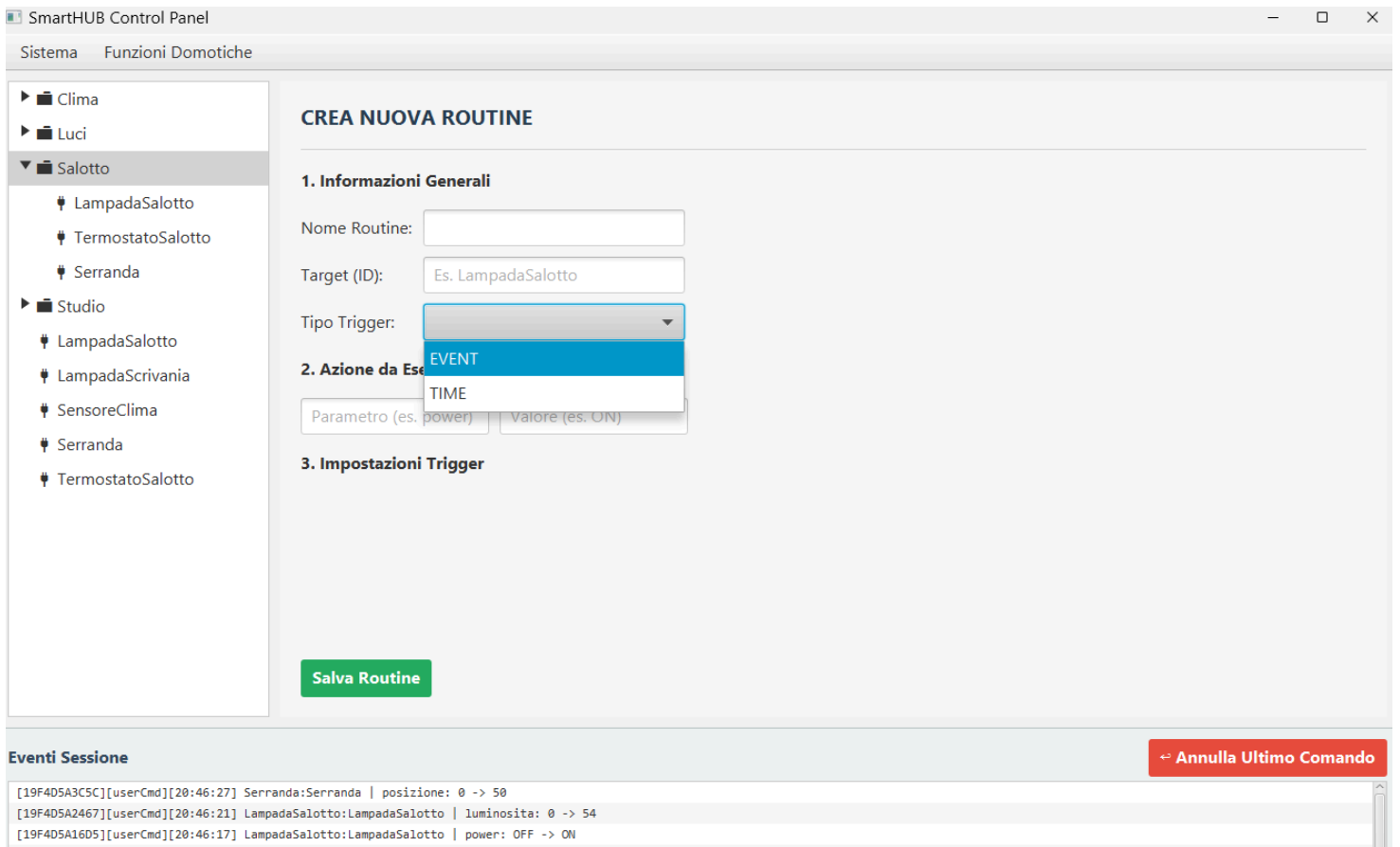


- Il nome si può omettere (ne viene assegnato uno di default).
- Bisogna selezionare le metriche che si desiderano e l'intervallo di tempo
- Il parametro era stato inserito per supportare il calcolo di metriche come:
 - media, min, Max ecc...
 - tuttavia non sono state implementate metriche di questo genere
 - il sistema rimane comunque aperto all'estensione

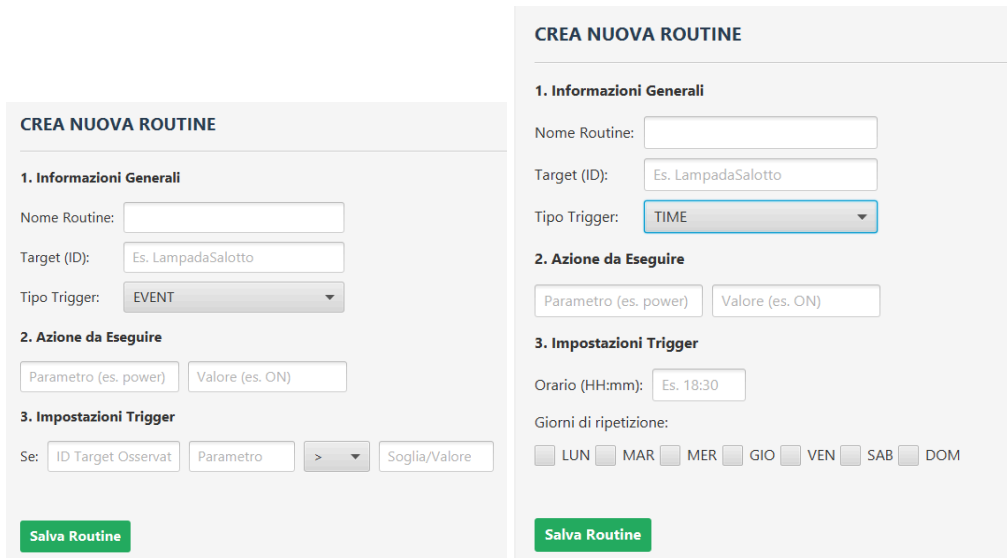
È possibile salvare o scartare il report. Qualora lo si salvi è visualizzabile dal menù in alto: Funzioni Domotiche → Archivio Report.



Attraverso lo stesso menù è possibile creare delle routine. Cliccando l'opzione Crea Routine si aprirà la schermata di seguito.



È possibile creare routine basate su attivazione temporale o sugli eventi.



Nel caso di routine basata sugli eventi bisogna definire il dispositivo da osservare e la condizione di attivazione della routine. Mentre nel caso di routine temporale basta definire l'orario ed i giorni di ripetizione(se non viene scelto nessun giorno la routine si attiverà ogni giorno allo stesso orario).